

제품명

Antimony (Sb)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Antimony (Sb)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	확인된 용도
제품의 사용상의 제한	확인된 용도 외 사용 금지
다. 공급자 정보	
회사명	(주)알앤디코리아
주소	경기도 광명시 하안로 60, 광명테크노파크 B동 309호
긴급전화번호	02-898-7906

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1(1A/1B/1C) 만성 수생환경 유해성 : 구분2
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방

P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.
P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 [또는 샤워하십시오].
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P321 ...처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
P391 누출물을 모으시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

대응

저장

폐기

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	안티몬
이명(관용명)	
CAS 번호	7440-36-0
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	산소차단 흑연 분말 소화제를 사용하시오
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 물과 격렬하고 폭발적으로 반응함 일부 물질은 강렬한 열로 연소함 분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	일부는 인화성 액체로 운송되니 조심하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출물을 만지거나 걸어나가지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 분진 발생을 방지하시오
나. 안전한 저장방법	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	TWA - 0.5mg/m3 안티몬과 그 화합물
ACGIH 규정	TWA - 0.5mg/m3
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	안티몬과 그 화합물

눈 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오
손 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	회색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	> 600 ℃ (1010 hPa)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1,587℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	0.042 %
카. 증기압	1 mmHg (886℃)
타. 용해도	고온 농축 H2SO4의 용해성
파. 증기밀도	6.68 g/cm ³ (20℃)
하. 비중	7.05 (21.8℃, 상대 밀도)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	121.76

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 일부 물질은 강렬한 열로 연소함 분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
나. 피해야 할 조건	마찰, 열, 스파크, 화염
다. 피해야 할 물질	강산화제
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 부식성, 독성 가스, 안티모니 산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	구분4 LD50 = 7g/kg (Rat)
경피	자료없음
흡입	구분4 LD50 = 100ppm (Rat)
피부부식성 또는 자극성	구분 1
심한 눈손상 또는 자극성	자극성 없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	과민성 없음, Guinea pig, GLP, 암컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 2 ml of a 50% (w/w) suspension in vehicle, 반응: 0/20, OECD TG 406
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음

IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	징후 없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	경구(아만성): 2회 반복투여 경구연구에 따르면 dantimony trioxide는 간에 독성이 있을 수 있음, NOAEL(간 독성)=1686 mg/kg/day 제안됨, Rat 흡입(반복): 치명적인 영향이 구체화 되지 않음, miniature swine
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 14.4 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (지수식, 담수)
갑각류	LC50 1.77 mg/ℓ 96 hr Chlorohydra viridissimus (지수식, 담수)
조류	EC50 > 36.6 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201, ISO 8692 (Water Quality – Fresh Water Algal Growth Inhibition Test with Scenedesmus subspicatus and Selenastrum capricornutum), 지수식, 담수)
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	01 16000 BCF (BCF)
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음 (Kd, 25℃, pH: 5.73)
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	2871
나. 적정선적명	Antimony powder, solid
다. 운송에서의 위험성 등급	6.1
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-A

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월) 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	제2류: 금속분 500 kg
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음

국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)		해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)		2270 kg (5000 lb)
미국관리정보(EPCRA 302 규정)		해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)		해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)		해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)		해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)		해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)		해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)		해당없음
EU 분류정보(위험문구)		해당없음
EU 분류정보(안전문구)		해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처		
ECHA		
안전보건공단		
ChemicalBook		
식품의약품안전평가원 독성정보제공시스템		
나. 최초작성일		
		2020-01-20
다. 개정횟수 및 최종 개정일자		
개정횟수		2 회
최종 개정일자		2024-02-06
라. 기타		

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.